

Advanced set of SPARQL queries

Alba Guasch Espinosa

Master's Degree in Data Science

24 September 2026

1. Get all the properties that can be applied to instances of the Politician class (<<http://dbpedia.org/ontology/Politician>>)

```
PREFIX dbo:<http://dbpedia.org/ontology/>
SELECT DISTINCT ?prop
WHERE
{
  ?x rdf:type dbo:Politician .
  ?x ?prop ?y .
}
```

First 20 results shown out of 1362 total results.

prop
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
http://xmlns.com/foaf/0.1/topic
http://www.w3.org/2007/05/powder-s#describedby
http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage
http://purl.org/dc/terms/subject
http://xmlns.com/foaf/0.1/isPrimaryTopicOf
http://es.dbpedia.org/property/gabinete
http://es.dbpedia.org/property/afiliaciones
http://es.dbpedia.org/property/almaMáter
http://es.dbpedia.org/property/almamáter
http://es.dbpedia.org/property/cargo
http://es.dbpedia.org/property/causaMuerte
http://es.dbpedia.org/property/ciudadanía
http://es.dbpedia.org/property/conflictos
http://es.dbpedia.org/property/cónyuge
http://es.dbpedia.org/property/distrito

2. Get all the properties, except `rdf:type`, that can be applied to instances of the **Politician** class

```
PREFIX dbo:<http://dbpedia.org/ontology/>
SELECT DISTINCT ?prop
WHERE
{
  ?x rdf:type dbo:Politician .
  ?x ?prop ?y .
  FILTER(?prop != rdf:type) .
}
```

First 20 results shown out of 1361 total results. The FILTER condition excludes `rdf:type`, resulting in one fewer property than in the previous query.

prop
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
http://xmlns.com/foaf/0.1/topic
http://www.w3.org/2007/05/powder-s#describedby
http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage
http://purl.org/dc/terms/subject
http://xmlns.com/foaf/0.1/isPrimaryTopicOf
http://es.dbpedia.org/property/gabinete
http://es.dbpedia.org/property/afiliaciones
http://es.dbpedia.org/property/almaMáter
http://es.dbpedia.org/property/almamáter
http://es.dbpedia.org/property/cargo
http://es.dbpedia.org/property/causaMuerte
http://es.dbpedia.org/property/ciudadanía
http://es.dbpedia.org/property/conflictos
http://es.dbpedia.org/property/cónyuge
http://es.dbpedia.org/property/distrito
http://es.dbpedia.org/property/educación

3. Which different values exist for the properties, except for `rdf:type`, applicable to the instances of `Politician`?

I interpret that in this case we want to show all the values that exist for the different properties (except `rdf:type`) applied to the instances of `Politician`.

```
PREFIX dbo:<http://dbpedia.org/ontology/>
SELECT DISTINCT ?y
WHERE
{
  ?x rdf:type dbo:Politician .
  ?x ?prop ?y .
  FILTER(?prop != rdf:type) .
}
```

First 25 results shown out of 438.083 total results.

y
"Adame Ba Konaré"@es
"Adriano Sánchez Roa"@es
"Adrián Ward"@es
"Agustín Haya de la Torre de la Rosa"@es
"Agustín Molina Martínez"@es
"Ahmed Hilmi Pasha"@es
"Aileen Baviera"@es
"Aisha Musa el-Said"@es
"Akua Asabea Ayisi"@es
"Alain Vivien"@es
"Alaiza Pashkevich"@es
"Aptripel Tumimomor"@es
"Arancha González Laya"@es
"Archer Blood"@es
"Ariela Luna"@es
"Arnulfo Gasca Trujillo"@es
"Arturo Zúñiga"@es
"Ascensión Pastor Parres"@es
"Ashok-Alexander Sridharan"@es
"Aslan Bzhania"@es
"Adame Ba Konaré o Adame Konaré Ba (Segú, 1 de mayo de 1947) es una historiadora, escritora, militante del movimiento democrático maliense y activista por los derechos de las mujeres. En 1995 fundó el Museo de la Mujer Muso Kunda, uno de los pocos que existen en África. En sus investigaciones reivindica el valor de la tradición oral para conocer e investigar sobre la historia de África que desde los años 60 del siglo XX se integran como fuente de información igualmente válidos que los documentos escritos, señala la historiadora. Fue primera dama de Malí entre 1992 y 2002."@es
"Adriano de Jesús Sánchez Roa (nacido el 24 de enero del año 1956) es un político, economista y escritor de la República Dominicana. Es Senador para la provincia de Elías Piña, elegido en 2006, y

reelegido en 2010, con 60.05% de los votos. Ha sido descrito cuando uno del más senadores más trabajadores."@es

"Manuel Mariano Adrián Ward Chocano fue un hacendado, periodista y político peruano. Fue senador por Tacna durante 23 años entre 1886 y 1912. Nació en Arequipa en 1834. Sus padres fueron Juan Lucas Ward y María Josefa Joaquina Chocano Vilchez. Se casó en 1854 en Arequipa con María Julia Rosa Johnson Ureta con quien tuvo cinco hijos. En 1871 estableció la Hacienda Ward en el Valle de Cinto en el departamento de Tacna (actual provincia de Jorge Basadre. Ward trajo como mayordomo al chinchano José Lévano Trillo y se dedicó a la producción de vino para exportarlo a Europa. Luego de la guerra con Chile se generó un ambiente hostil de parte de los chilenos que ocuparon la zona por lo que Ward tuvo que abandonar la hacienda y mudarse a Tacna vendiendola eventualmente a Lévano."@es

"Agustín Haya de la Torre de la Rosa (Lima, Perú, 3 de diciembre de 1948) es un sociólogo peruano."@es

"Agustín Molina Martínez (Distrito de Capaya, Provincia de Aymaraes, Apurímac, 27 de marzo de 1953), es un político peruano. Ha sido electo Congresista de la República del Perú para el período 2011-2016 por el departamento del Cusco. Originario de Apurímac, reside en el Cusco desde su juventud. En el año 1986 se graduó como ingeniero agrónomo en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Ha trabajado para Bayer Perú SA como representante de desarrollo, y para agroveterinaria La Granja Kayra SRL como representante de ventas."@es

4. For each of these applicable properties, except for `rdf:type`, which different values do they take globally for all those instances?

I interpret that this query shows the property-value pairs, so that for each property, we can see the different values taken by the instances of Politician.

```
PREFIX dbo:<http://dbpedia.org/ontology/>
SELECT DISTINCT ?prop ?y
WHERE
{
  ?x rdf:type dbo:Politician .
  ?x ?prop ?y .
  FILTER(?prop != rdf:type) .
}
```

The table shows the first 25 results returned by the query.

prop	y
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Adame Ba Konaré"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Adriano Sánchez Roa"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Adrián Ward"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Agustín Haya de la Torre de la Rosa"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Agustín Molina Martínez"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Ahmed Hilmi Pasha"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Aileen Baviera"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Aisha Musa el-Said"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Akua Asabea Ayisi"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Alain Vivien"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Alaiza Pashkevich"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Atripel Tumimomor"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Arancha González Laya"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Archer Blood"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Ariela Luna"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Arnulfo Gasca Trujillo"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Arturo Zúñiga"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Ascensión Pastor Parres"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Ashok-Alexander Sridharan"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Aslan Bzhania"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment	"Adame Ba Konaré o Adame Konaré Ba (Segú, 1 de mayo de 1947) es una historiadora, escritora, militante del movimiento democrático maliense y activista por los derechos de las mujeres. En 1995 fundó el Museo de la Mujer Muso Kunda, uno de los pocos que existen en África. En sus investigaciones reivindica el valor de la tradición oral para conocer e investigar sobre la historia de África que desde los años 60 del siglo XX se integran como fuente de

	información igualmente válidos que los documentos escritos, señala la historiadora. Fue primera dama de Malí entre 1992 y 2002."@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment	"Adriano de Jesús Sánchez Roa (nacido el 24 de enero del año 1956) es un político, economista y escritor de la República Dominicana. Es Senador para la provincia de Elías Piña, elegido en 2006, y reelegido en 2010, con 60.05% de los votos. Ha sido descrito cuando uno del más senadores más trabajadores."@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment	"Manuel Mariano Adrián Ward Chocano fue un hacendado, periodista y político peruano. Fue senador por Tacna durante 23 años entre 1886 y 1912. Nació en Arequipa en 1834. Sus padres fueron Juan Lucas Ward y María Josefa Joaquina Chocano Vilchez. Se casó en 1854 en Arequipa con María Julia Rosa Johnson Ureta con quien tuvo cinco hijos. En 1871 estableció la Hacienda Ward en el Valle de Cinto en el departamento de Tacna (actual provincia de Jorge Basadre. Ward trajo como mayordomo al chinchano José Lévano Trillo y se dedicó a la producción de vino para exportarlo a Europa. Luego de la guerra con Chile se generó un ambiente hostil de parte de los chilenos que ocuparon la zona por lo que Ward tuvo que abandonar la hacienda y mudarse a Tacna vendiéndola eventualmente a Lévano."@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment	"Agustín Haya de la Torre de la Rosa (Lima, Perú, 3 de diciembre de 1948) es un sociólogo peruano."@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment	"Agustín Molina Martínez (Distrito de Capaya, Provincia de Aymaraes, Apurímac, 27 de marzo de 1953), es un político peruano. Ha sido electo Congresista de la República del Perú para el período 2011-2016 por el departamento del Cusco. Originario de Apurímac, reside en el Cusco desde su juventud. En el año 1986 se graduó como ingeniero agrónomo en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Ha trabajado para Bayer Perú SA como representante de desarrollo, y para agroveterinaria La Granja Kayra SRL como representante de ventas."@es

5. For each of these applicable properties, except for `rdf:type`, how many distinct values do they take globally for all those instances?

I interpret that we want to know the number of distinct values for each property. For this reason, GROUP BY is used to group the results by property.

```
PREFIX dbo:<http://dbpedia.org/ontology/>
SELECT ?prop (COUNT(DISTINCT ?y) AS ?numOfValues)
WHERE
{
  ?x rdf:type dbo:Politician .
  ?x ?prop ?y .
  FILTER(?prop != rdf:type) .
}
GROUP BY ?prop
```

The table shows the first 20 results returned by the query.

prop	numOfValues
http://es.dbpedia.org/property/pieFoto	1
http://es.dbpedia.org/property/almamáter	2142
http://es.dbpedia.org/property/lugarMuerte	9
http://es.dbpedia.org/property/sitioInternet	1
http://es.dbpedia.org/property/fortuna	44
http://es.dbpedia.org/property/cupación	2
http://es.dbpedia.org/property/ideología	5
http://es.dbpedia.org/property/líder	1
http://dbpedia.org/property/knownFor	2
http://es.dbpedia.org/property/wikidata	15
http://es.dbpedia.org/property/acusaciones	3
http://es.dbpedia.org/property/fórmula	73
http://dbpedia.org/ontology/president	3
http://es.dbpedia.org/property/ciudadanía	15
http://es.dbpedia.org/property/ministroRelExt	1
http://es.dbpedia.org/property/abr	1
http://es.dbpedia.org/property/escud	1
http://es.dbpedia.org/property/3pp	4
http://es.dbpedia.org/property/urlCapítulo	1
http://es.dbpedia.org/property/área	31